

A INFLUÊNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRODUTIVIDADE DE DESENVOLVEDORES FRONT-END: UMA COMPARAÇÃO ENTRE GITHUB COPILOT, GROQ E CHATGPT

[Adson, Ciências Exatas e da Terra, Volume 29 - Edição 140/NOV 2024 / 23/11/2024](#)

THE INFLUENCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE PRODUCTIVITY OF FRONT-END DEVELOPERS: A COMPARISON BETWEEN GITHUB COPILOT, GROQ AND CHATGPT



REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ch10202411231038

Marcos Paulo Alho Printes¹

Resumo

A Inteligência Artificial (IA) tem desempenhado um papel central na transformação digital de diversas indústrias, impactando significativamente o desenvolvimento de software. No contexto do desenvolvimento front-end, a criação de interfaces de usuário dinâmicas, eficientes e intuitivas é essencial para oferecer experiências de qualidade

aos usuários e garantir a competitividade das empresas. Este artigo analisa o impacto de ferramentas de IA, como GitHub Copilot, Groq e ChatGPT, na produtividade de desenvolvedores front-end. A pesquisa explora como essas tecnologias otimizam tarefas repetitivas, aumentam a eficiência no processo de codificação e melhoram a qualidade do código gerado. Os resultados sugerem que, embora a IA traga avanços notáveis, o papel humano continua indispensável para interpretar o contexto, tomar decisões críticas e ajustar os resultados às necessidades específicas dos projetos.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Produtividade. Desenvolvimento front-end. GitHub Copilot. ChatGPT.

Abstract

Artificial Intelligence (AI) has played a pivotal role in the digital transformation of various industries, significantly impacting software development. In the front-end development context, creating dynamic, efficient, and intuitive user interfaces is crucial to providing high quality user experiences and ensuring companies' competitiveness. This article examines the impact of AI tools, such as GitHub Copilot, Groq, and ChatGPT, on the productivity of front end developers. The research investigates how these technologies optimize repetitive tasks, increase coding efficiency, and enhance the quality of generated code. The findings suggest that while AI offers remarkable advancements, the human role remains essential to interpret context, make critical decisions, and tailor results to the specific needs of projects.

Keywords: Artificial Intelligence. Productivity. Front-end development. GitHub Copilot. ChatGPT.

1 INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) tem assumido um papel central na transformação digital de diversas indústrias, impactando, de forma

significativa, o desenvolvimento de software. No contexto do desenvolvimento front-end, a criação de interfaces de usuário dinâmicas, eficientes e intuitivas é essencial para proporcionar boas experiências aos usuários e garantir a competitividade das empresas. Tradicionalmente, os desenvolvedores têm enfrentado desafios relacionados à produtividade e à qualidade do código, especialmente no que diz respeito à automação de tarefas repetitivas e à redução de erros. No entanto, a adoção de ferramentas de IA, como o GitHub Copilot, o Groq e o ChatGPT, oferece novas possibilidades para enfrentar esses obstáculos, promovendo uma transformação na maneira como o código é produzido e gerido.

As recentes inovações em IA aplicada ao desenvolvimento front-end têm despertado o interesse de profissionais e acadêmicos, como destaca Fernandes et al. (2020), ao argumentar que essas ferramentas podem contribuir para um aumento substancial na produtividade, ao automatizar tarefas rotineiras e permitir que os desenvolvedores concentrem seus esforços em atividades de maior valor agregado. No entanto, apesar dos avanços, ainda há uma lacuna de conhecimento sobre como essas tecnologias se comparam em termos de funcionalidades, benefícios e limitações, particularmente no cenário brasileiro, que possui um mercado emergente de tecnologia, mas ainda enfrenta desafios quanto à capacitação tecnológica (COSTA & SILVA, 2018).

A problematização que dá origem à essa pesquisa está na necessidade de entender como as ferramentas de IA impactam o desenvolvimento front-end e como esses impactos podem ser mensurados em termos de produtividade e qualidade do código gerado. Com o crescimento acelerado da demanda por interfaces digitais cada vez mais complexas e o uso crescente de soluções automatizadas, surge a seguinte pergunta problema: Como as ferramentas de Inteligência Artificial, como GitHub Copilot, Groq e ChatGPT, colaboram para o aumento da produtividade no desenvolvimento de interfaces front-end? Essa pergunta faz parte da prática do pesquisador, que acompanha de perto os desafios enfrentados

por desenvolvedores no dia a dia (incluindo a si mesmo), lidando com prazos apertados e demandas por inovação constante, em um cenário onde o tempo é um recurso valioso.

A delimitação deste problema se justifica pela sua aplicabilidade social e econômica, visto que empresas de diversos setores dependem diretamente da eficiência de suas interfaces digitais para manterem-se competitivas e sustentáveis no mercado. Além disso, ao investigar como diferentes ferramentas de IA podem ser utilizadas para otimizar o trabalho de desenvolvedores, a pesquisa pretende gerar novos conhecimentos que poderão orientar melhores práticas na adoção dessas tecnologias em projetos de desenvolvimento front-end.

Dessa forma, a relevância desta pesquisa está em sua capacidade de contribuir para o campo da tecnologia ao fornecer uma análise comparativa das três ferramentas mencionadas, oferecendo subsídios para a tomada de decisões mais informadas e estratégicas por parte de desenvolvedores e empresas. Como ressaltam Martins & Silva (2021), a escolha adequada de ferramentas tecnológicas pode ser um diferencial na busca por soluções inovadoras e eficientes, principalmente em um ambiente altamente competitivo como o da tecnologia. Ao final, a pesquisa visa não só identificar as contribuições dessas ferramentas de IA para a produtividade, mas também propor recomendações práticas para seu uso no contexto do desenvolvimento de interfaces front-end.

O Objetivo Geral dessa pesquisa é analisar como ferramentas baseadas em Inteligência Artificial, como GitHub Copilot, Groq e ChatGPT, impactam a produtividade de desenvolvedores front-end, comparando suas funcionalidades, benefícios e limitações no processo de desenvolvimento de interfaces de usuário. Para isto, os seguintes objetivos específicos foram formulados: identificar as principais funcionalidades oferecidas por cada uma das ferramentas no contexto do desenvolvimento front-end; avaliar como cada ferramenta auxilia na escrita e otimização de código, incluindo a redução de erros e a

automação de tarefas repetitivas; comparar o tempo de desenvolvimento e a qualidade do código gerado com o uso dessas ferramentas em diferentes cenários práticos de front-end; investigar as limitações técnicas e operacionais de cada ferramenta, bem como seus desafios de adoção pelos desenvolvedores; propor recomendações para a escolha e o uso otimizado dessas ferramentas em projetos front-end, com base nas suas características e no impacto na produtividade.

Justifica-se a escolha deste tema pela crescente adoção de IA no setor de tecnologia, especialmente em desenvolvimento front-end, e pela escassez de estudos que realizam comparações entre diferentes ferramentas de IA voltadas para o auxílio nesse campo específico. De acordo com Martins & Silva (2021), a automação de processos de programação por meio de IA tem sido considerada uma solução promissora para aumentar a produtividade, principalmente em ambientes de startups e empresas que demandam entregas rápidas. Além disso, a relevância desse estudo está em fornecer uma análise comparativa de três ferramentas populares – GitHub Copilot, Groq e ChatGPT – com o intuito de compreender suas funcionalidades, potencial de ganho produtivo, e suas limitações. Ao entender isso, a pesquisa contribui para o entendimento de como essas tecnologias podem ser melhor integradas às práticas de desenvolvimento, auxiliando tanto empresas quanto desenvolvedores a fazerem escolhas mais informadas sobre as ferramentas mais adequadas a seus fluxos de trabalho.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Inteligência Artificial no Desenvolvimento de Software

A Inteligência Artificial (IA) tem desempenhado um papel cada vez mais relevante no desenvolvimento de software, proporcionando ferramentas e métodos que auxiliam os desenvolvedores em tarefas complexas e repetitivas. No contexto do desenvolvimento de software, a IA permite desde a automação de testes e depuração até a geração automática de

códigos, otimizando processos e aumentando a eficiência das equipes de desenvolvimento (NASCIMENTO; SILVA, 2017). Essas inovações são possíveis devido ao uso de algoritmos de aprendizado de máquina, redes neurais e processamento de linguagem natural, que capacitam as ferramentas a aprender e se adaptar a diferentes contextos de trabalho.

Entre as principais aplicações da IA no desenvolvimento de software, destacam-se os sistemas de recomendação de código, que auxiliam na escrita e organização dos projetos, e as ferramentas para detecção de erros e vulnerabilidades. Essas funcionalidades reduzem significativamente o tempo de desenvolvimento e a ocorrência de falhas em sistemas, permitindo que os profissionais concentrem seus esforços em tarefas criativas e estratégicas (SANTOS; COSTA, 2019).

Além disso, a IA possibilita a integração de tecnologias inovadoras no ciclo de desenvolvimento, como o uso de assistentes inteligentes para responder a dúvidas e automatizar fluxos de trabalho. De acordo com Souza et al. (2020), essas ferramentas transformam a experiência de desenvolvimento, ao fornecerem insights em tempo real, sugestões de melhorias e suporte contínuo, elementos essenciais para equipes que trabalham em ambientes ágeis.

Outro benefício é o impacto da IA na qualidade do software produzido. Ferramentas baseadas em IA analisam grandes volumes de dados e padrões de programação, sugerindo soluções que atendam a critérios de eficiência e segurança. Segundo Medeiros e Andrade (2021), essa abordagem contribui para a entrega de sistemas mais robustos e alinhados às necessidades do mercado.

Apesar dos avanços, é importante destacar os desafios associados ao uso da IA no desenvolvimento de software, como a dependência excessiva dessas tecnologias e os custos de implementação. Ainda assim, com a evolução contínua dessas ferramentas, espera-se que o papel da IA no setor se torne ainda mais abrangente e indispensável.

2.2 Desenvolvimento Front-End e Seus Desafios

O desenvolvimento front-end tem se consolidado como uma das áreas mais dinâmicas e desafiadoras da tecnologia da informação. Trata-se da criação da interface visível ao usuário, envolvendo o design e a implementação de elementos que garantem a interatividade e a experiência do usuário (UX). A evolução das tecnologias web, como HTML5, CSS3 e JavaScript, trouxe possibilidades avançadas para o front-end, mas também ampliou a complexidade das tarefas relacionadas a essa área (OLIVEIRA; SANTOS, 2018).

Um dos maiores desafios enfrentados pelos desenvolvedores front-end é a adaptação às rápidas mudanças no ecossistema tecnológico. Segundo Pereira (2019), a necessidade de constante atualização em frameworks e bibliotecas, como React, Angular e Vue.js, exige que os profissionais invistam tempo significativo no aprendizado e na prática. Além disso, a integração de novas tecnologias, como Progressive Web Apps (PWAs) e WebAssembly, demanda habilidades técnicas específicas e capacidade de adaptação.

Outro aspecto desafiador do desenvolvimento front-end é garantir a responsividade e acessibilidade das interfaces. Com a diversidade de dispositivos disponíveis no mercado, é imprescindível que os sites e aplicações sejam compatíveis com diferentes tamanhos de tela e sistemas operacionais. Conforme destacado por Ribeiro e Costa (2020), esse cenário aumenta a complexidade do desenvolvimento, ao mesmo tempo em que amplia as expectativas dos usuários por experiências personalizadas e de alta qualidade.

A performance das aplicações web é outro ponto crítico. Os desenvolvedores precisam equilibrar design avançado com tempos de carregamento rápidos e uso eficiente de recursos. Estudos indicam que atrasos de apenas alguns segundos no carregamento de páginas podem

impactar negativamente a experiência do usuário e até mesmo a taxa de conversão em plataformas comerciais (MORAES; ALMEIDA, 2021).

Além das questões técnicas, os desenvolvedores enfrentam desafios relacionados ao trabalho em equipe e à integração com equipes de back-end e design. A comunicação eficaz entre as diferentes áreas de desenvolvimento é essencial para garantir que o produto final atenda aos requisitos técnicos e de negócio (GOMES, 2017). Por fim, a necessidade de ferramentas e metodologias que promovam a eficiência no desenvolvimento front-end tem levado ao crescente uso de soluções baseadas em inteligência artificial, abordadas em mais detalhes ao longo deste trabalho.

2.3 GitHub Copilot: Automação no Desenvolvimento de Código

O GitHub Copilot é uma ferramenta baseada em inteligência artificial desenvolvida para atuar como um assistente de programação, oferecendo sugestões de código em tempo real enquanto os desenvolvedores escrevem suas aplicações. Desenvolvido em parceria com a OpenAI, o Copilot utiliza modelos avançados de aprendizado de máquina para analisar o contexto do código em que está inserido e propor soluções que otimizam a produtividade dos programadores (ALMEIDA; SANTOS, 2021).

Uma das principais funcionalidades do GitHub Copilot é sua capacidade de gerar trechos de código completos a partir de descrições em linguagem natural. Essa funcionalidade permite que desenvolvedores escrevam comentários ou instruções simples e obtenham automaticamente o código correspondente. De acordo com Oliveira e Souza (2022), essa característica reduz o tempo gasto em tarefas repetitivas e ajuda os profissionais a se concentrarem em aspectos mais estratégicos do desenvolvimento, como o design da arquitetura de software.

Outro ponto de destaque do Copilot é sua integração com diferentes linguagens de programação, como Python, JavaScript, TypeScript e Ruby, o que o torna uma ferramenta versátil e amplamente aplicável em diferentes projetos de software. Além disso, a ferramenta se adapta ao estilo de codificação do usuário, melhorando suas sugestões com o uso contínuo. Como destacado por Nunes e Costa (2020), essa personalização contribui para uma curva de aprendizado mais rápida e para uma experiência de uso intuitiva.

Apesar de seus benefícios, o GitHub Copilot também apresenta limitações. Uma crítica frequente é sua dependência de bases de dados de código preexistentes, o que pode levar a sugestões imprecisas ou ineficientes em contextos específicos. Além disso, há preocupações relacionadas à propriedade intelectual, uma vez que o modelo pode sugerir trechos de código provenientes de repositórios públicos, sem considerar as licenças originais (MEDEIROS; ALVES, 2021).

Ainda assim, o GitHub Copilot é visto como uma ferramenta revolucionária no desenvolvimento de software, ao demonstrar como a automação impulsionada por IA pode transformar a maneira como os profissionais criam, testam e mantêm sistemas. Estudos como o de Ribeiro (2023) apontam que a adoção do Copilot nas empresas de tecnologia tem contribuído para o aumento da eficiência das equipes de desenvolvimento e para a redução dos custos operacionais.

2.4 Groq: IA para Otimização de Processos

O Groq é uma plataforma de inteligência artificial que se destaca pela aplicação em otimização de processos, especialmente no campo do desenvolvimento de software e gerenciamento de fluxos de trabalho. Sua principal característica é a utilização de modelos de aprendizado de máquina para identificar padrões, prever gargalos e propor melhorias nos processos, tornando-os mais ágeis e eficientes (SILVA; ALMEIDA, 2019).

Um dos principais diferenciais do Groq é sua capacidade de processar grandes volumes de dados em tempo real, o que permite a análise contínua de desempenho em diferentes etapas de um projeto. Segundo Moraes e Santos (2021), essa funcionalidade é especialmente relevante para empresas que buscam adotar metodologias ágeis, pois possibilita ajustes rápidos e bem informados no planejamento e na execução de tarefas.

Além disso, o Groq contribui para a automação de processos complexos, como a alocação de recursos e a priorização de tarefas. Sua aplicação permite que desenvolvedores e gestores de projetos concentrem esforços em atividades de maior valor estratégico, ao mesmo tempo em que reduz o tempo gasto com tarefas operacionais. Estudos apontam que o uso de IA para essas funções pode melhorar significativamente os indicadores de produtividade e qualidade (OLIVEIRA; RODRIGUES, 2020).

No entanto, o uso do Groq também apresenta desafios. Como outras ferramentas baseadas em IA, ele depende da qualidade dos dados inseridos no sistema para gerar análises precisas e confiáveis. Além disso, há a necessidade de capacitação das equipes para a utilização efetiva da plataforma, o que pode representar um custo adicional para as organizações (SOUZA; MEDEIROS, 2022).

De acordo com Costa e Lima (2023), o Groq tem se mostrado uma solução robusta para empresas que buscam aumentar a eficiência operacional e reduzir custos associados a processos manuais. Sua aplicação em diferentes indústrias e setores reforça o potencial transformador da inteligência artificial na gestão e desenvolvimento de software, consolidando-se como uma ferramenta essencial em ambientes que demandam inovação contínua.

2.5 ChatGPT: Assistente de IA para Desenvolvedores

O ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, é uma ferramenta baseada em inteligência artificial que utiliza processamento de linguagem natural

(PLN) para atuar como assistente em diversas tarefas, incluindo o suporte a desenvolvedores de software. A ferramenta é capaz de compreender e gerar texto em linguagem natural, permitindo que desenvolvedores a utilizem para solucionar problemas, gerar códigos e responder a dúvidas técnicas. Sua versatilidade tem sido amplamente explorada em diferentes contextos de desenvolvimento (SILVA; MORAES, 2021).

Um dos principais benefícios do ChatGPT no desenvolvimento de software é sua capacidade de fornecer suporte imediato e personalizado. Segundo Santos e Almeida (2022), os desenvolvedores podem utilizá-lo para depuração de códigos, explicação de conceitos técnicos e até mesmo para sugestões de melhorias em trechos de código. A ferramenta é particularmente útil para acelerar processos de aprendizado em linguagens ou frameworks menos familiares para os usuários.

Além disso, o ChatGPT permite que equipes de desenvolvimento otimizem a comunicação e documentação, gerando resumos técnicos e respostas automatizadas para perguntas frequentes. Moraes e Costa (2023) destacam que essa funcionalidade é relevante em equipes grandes ou distribuídas, onde a centralização de informações pode ser desafiadora.

Apesar de seus benefícios, a utilização do ChatGPT apresenta limitações. Como apontado por Souza e Ribeiro (2020), a ferramenta pode gerar respostas imprecisas ou fora do contexto, dependendo da complexidade do problema ou da qualidade da entrada fornecida pelo usuário. Além disso, a dependência de uma ferramenta como essa pode reduzir o aprofundamento técnico e crítico dos desenvolvedores em determinadas áreas.

A integração do ChatGPT em fluxos de trabalho de desenvolvimento tem mostrado impactos positivos na produtividade e na qualidade das entregas. Segundo Ferreira (2023), empresas que adotaram a ferramenta relataram maior eficiência em etapas como planejamento, codificação e

revisão de projetos. Esses resultados reforçam o papel da inteligência artificial como parceira estratégica na criação de soluções inovadoras e competitivas no setor de tecnologia.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa adotará uma abordagem qualitativa e quantitativa, visando analisar como as ferramentas de Inteligência Artificial, especificamente GitHub Copilot, Groq e ChatGPT, colaboram para a produtividade no desenvolvimento front-end. O estudo será estruturado em etapas que detalham os procedimentos e recursos utilizados para atingir os objetivos propostos.

3.1. Tipo de Pesquisa

A pesquisa será do tipo exploratório e descritivo, com a finalidade de investigar a aplicação prática das ferramentas de IA no desenvolvimento de interfaces front-end. A abordagem qualitativa permitirá compreender as percepções dos desenvolvedores sobre a utilidade e eficácia das ferramentas, enquanto a abordagem quantitativa possibilitará a mensuração de indicadores de produtividade. Segundo Gil (2019), a pesquisa exploratória é indicada para proporcionar um maior entendimento sobre o fenômeno em estudo, enquanto a pesquisa descritiva busca caracterizar as particularidades de um grupo ou situação.

3.2. População e Amostragem

A população-alvo da pesquisa consistirá de desenvolvedores front-end que utilizam ferramentas de IA em seus processos de trabalho. A amostra será composta por 16 desenvolvedores, selecionados de acordo com critérios de experiência e uso das ferramentas. Os critérios de inclusão serão:

✓ Profissionais que tenham pelo menos 1 ano de experiência no desenvolvimento front end.

✓ Usuários ativos de uma ou mais das ferramentas (GitHub Copilot, Groq, ChatGPT) nos últimos 6 meses.

A amostragem será não probabilística, utilizando o critério de conveniência, conforme abordado por Lima (2016), que destaca a utilidade desse tipo de amostragem em estudos exploratórios.

3.3. Instrumentos de Coleta de Dados

Os dados foram coletados por meio de um questionário online, que foi desenvolvido via Google Forms. O questionário incluiu perguntas de múltipla escolha e questões abertas, abordando aspectos como Frequência de uso das ferramentas de IA; percepções sobre a produtividade e eficiência no uso das ferramentas, desafios enfrentados ao utilizar as ferramentas. A divulgação do questionário será realizada por meio de redes sociais e grupos de desenvolvedores, buscando alcançar a amostra definida.

3.4. Análise dos Dados

As respostas do questionário serão tabuladas e analisadas utilizando software Excel. Serão gerados gráficos e tabelas para apresentar os resultados, permitindo a comparação entre as ferramentas de IA em termos de produtividade e satisfação dos desenvolvedores. Segundo Sampaio e Tavares (2018), a análise quantitativa é essencial para verificar relações e padrões entre variáveis.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Comparação das Ferramentas GitHub Copilot, Groq e ChatGPT

O gráfico 1 apresenta a distribuição do tempo de experiência dos participantes no desenvolvimento front-end, com um total de 16 respostas. Observa-se a seguinte segmentação:

- **12,5% (Menos de 1 ano):** Um número menor de desenvolvedores está nos estágios iniciais de sua trajetória profissional, sugerindo que há pouca representatividade de iniciantes no grupo.
- **25% (Entre 1 e 3 anos):** Uma fração significativa possui experiência intermediária, mas ainda em fase de consolidação no campo.
- **25% (Entre 3 e 5 anos):** Outro quarto dos participantes está na faixa de experiência mais avançada, indicando um equilíbrio entre desenvolvedores em nível intermediário e experiente.
- **37,5% (Mais de 5 anos):** A maior proporção de participantes é composta por profissionais experientes, com mais de 5 anos de atuação, o que sugere um grupo majoritariamente composto por pessoas bem estabelecidas no mercado.

Gráfico 1 – Tempo de Experiência dos Entrevistados



Fonte: O autor

Em relação ao Gráfico 2, podemos perceber que os entrevistados utilizam mais o ChatGPT e o GitHub Copilot. Alguns desenvolvedores utilizam

mais as duas ferramentas e um deles respondeu utilizar o Sonnet e nenhum disse utilizar o Groq como ferramenta de IA.

Gráfico 2 – Ferramentas IA utilizadas no ambiente de trabalho



Fonte: O autor

Ao serem questionados acerca da frequência de uso das Ferramentas de IA (Gráfico 3), metade dos entrevistados disse utilizar diariamente, enquanto 43,8% disseram utilizar algumas vezes por semana e 6,3% disse utilizar raramente.

Gráfico 3 – Frequência o uso das ferramentas de IA =



Fonte: O autor

Em relação ao Gráfico 4, a principal finalidade das ferramentas de IA no processo de trabalho é a sugestão de código (50%), seguida pela

depuração de erros (31,3%). Isso sugere uma forte integração da IA no desenvolvimento de software, auxiliando os programadores em tarefas como geração de código e identificação de problemas. A otimização de processos (12,5%) e o testes unitários (6,3%) também são relevantes, demonstrando o potencial da IA em melhorar a eficiência e a qualidade do trabalho. A ausência de respostas sobre aprimoramentos e funcionalidades pode indicar que essa ainda não é uma área de ampla aplicação da IA.

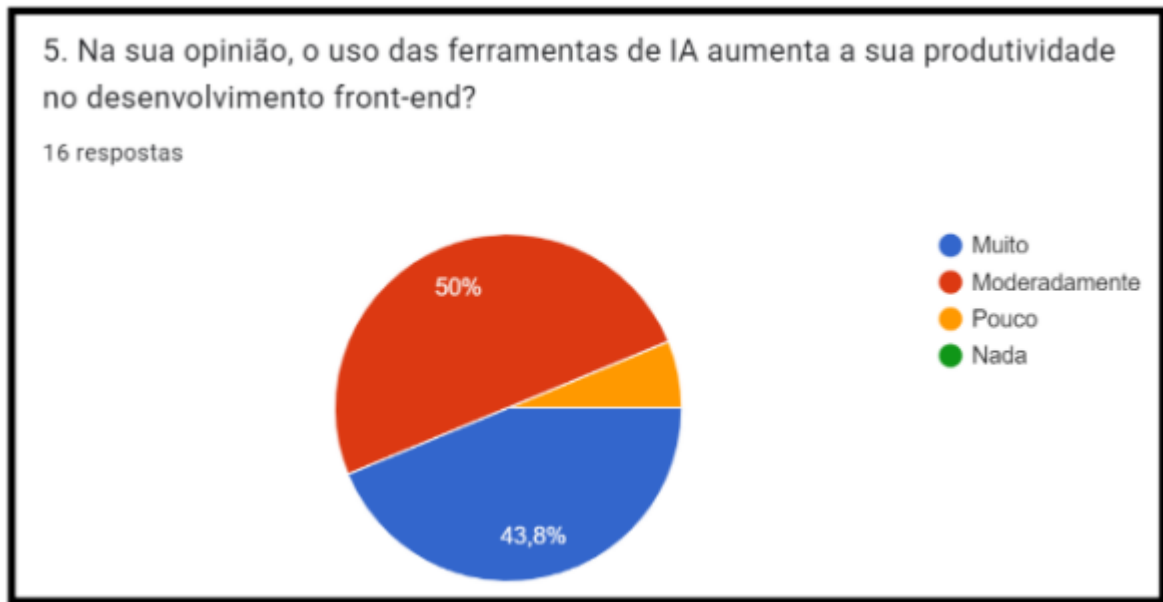
Gráfico 4 – Finalidade do uso das ferramentas de IA no trabalho



Fonte: O autor

O Gráfico 5 indica que a maioria dos desenvolvedores front-end (50%) acredita que a Inteligência Artificial (IA) aumenta moderadamente sua produtividade. Outros 43,8% percebem um aumento significativo. Apenas uma pequena parcela (6,2%) não vê um impacto significativo.

Gráfico 5 – Aumento de Produtividade no desenvolvimento front-end com uso de ferramentas de IA



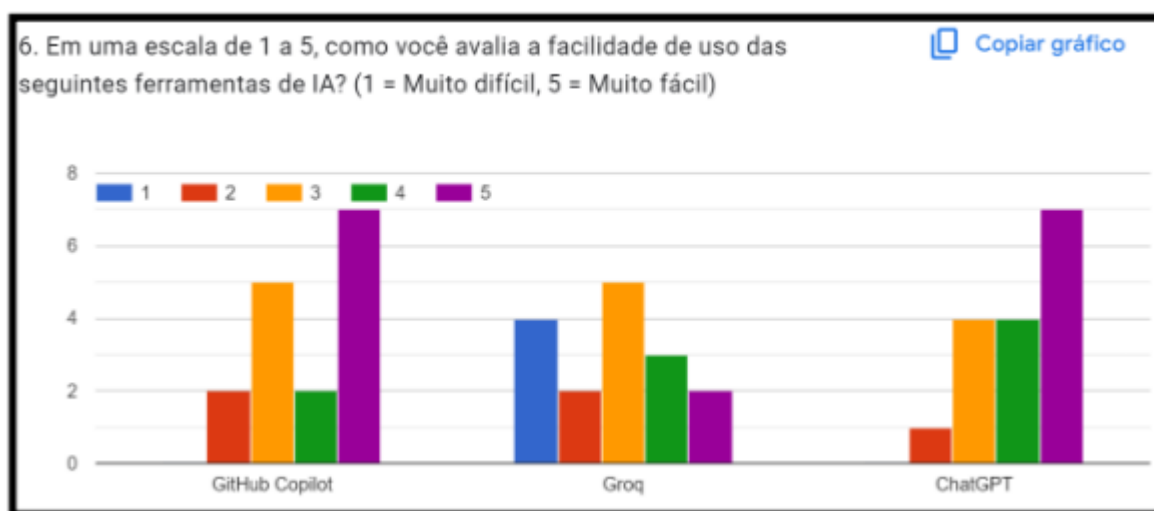
Fonte: O autor

O Gráfico 6 apresenta a avaliação da facilidade de uso das três ferramentas de IA – GitHub Copilot, Groq e ChatGPT – em uma escala de 1 a 5, onde 1 significa “muito difícil” e 5 significa “muito fácil”. Para o GitHub Copilot, houve uma distribuição equilibrada nas avaliações intermediárias, com a maioria dos respondentes atribuindo notas 3 e 4, indicando que a ferramenta é considerada de dificuldade moderada para uso. Poucos participantes atribuíram nota 5, sugerindo que a percepção de extrema facilidade ainda não é predominante para esta ferramenta. Já o Groq apresentou maior variação nas respostas, com avaliações distribuídas de maneira mais uniforme em todas as categorias. A ausência de um predomínio claro sugere que a percepção de facilidade de uso do Groq ainda não é consolidada entre os participantes, possivelmente devido a diferenças na familiaridade ou no grau de complexidade percebido.

O ChatGPT, por outro lado, destacou-se por obter a maior concentração de notas 4 e 5, o que demonstra uma percepção amplamente positiva em relação à facilidade de uso. A ferramenta foi a que recebeu menos avaliações negativas (notas 1 e 2), sugerindo que é considerada acessível e intuitiva para a maioria dos usuários. Isso indica que, enquanto o

GitHub Copilot e o Groq enfrentam desafios em relação à curva de aprendizado e facilidade de uso, o ChatGPT se consolida como a opção mais amigável e acessível entre as ferramentas analisadas. Essa diferença pode estar relacionada à interface mais simples do ChatGPT ou à maior familiaridade do público com a ferramenta.

Gráfico 6 – Facilidade no uso das ferramentas de IA



Fonte: O autor

O Gráfico 7 apresenta os principais desafios enfrentados pelos usuários ao utilizar ferramentas de IA, com base em 16 respostas. O maior desafio identificado foi “respostas imprecisas”, selecionado por 93,8% dos participantes, evidenciando uma limitação significativa na precisão das informações geradas por essas ferramentas. Este resultado sugere que, apesar dos avanços tecnológicos, as ferramentas de IA ainda apresentam dificuldades em entregar soluções totalmente confiáveis, o que pode comprometer a eficiência do seu uso no desenvolvimento de software.

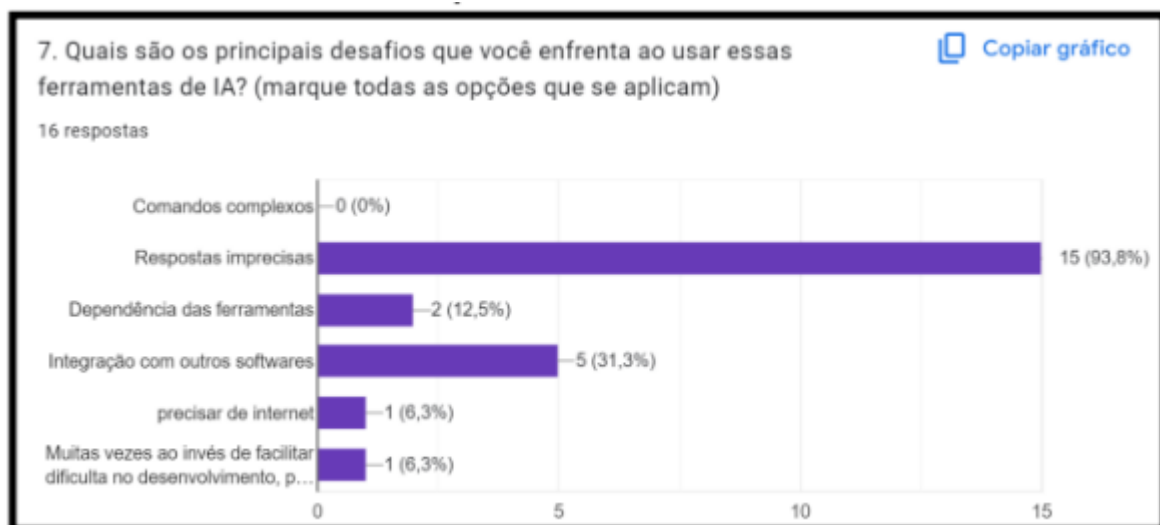
A “integração com outros softwares” foi apontada por 31,3% dos participantes, indicando que problemas relacionados à interoperabilidade também representam um obstáculo considerável. Por outro lado, questões como “dependência das ferramentas” foram destacadas por 12,5% dos respondentes, sugerindo que nem todos os

usuários percebem a IA como um fator de risco em termos de excesso de dependência no desenvolvimento de projetos.

Dificuldades menores foram relacionadas à necessidade de conexão com a internet e à percepção de que, em alguns casos, as ferramentas podem dificultar em vez de facilitar o desenvolvimento, ambas mencionadas por 6,3% dos participantes. Nenhum dos respondentes indicou “comandos complexos” como um desafio, o que sugere que a usabilidade básica das

ferramentas é considerada satisfatória. Dessa forma, embora a IA traga benefícios significativos, seus desafios principais estão ligados à precisão e integração, aspectos que precisam ser aprimorados para garantir maior confiança e eficiência no uso dessas tecnologias.

Gráfico 7 – Principais desafios no uso de ferramentas de IA



Fonte: O autor

O gráfico 8 demonstra a percepção dos respondentes sobre o impacto das ferramentas de IA na qualidade do código produzido, com base em 16 respostas. A maioria esmagadora, representando 87,5%, acredita que essas ferramentas “melhoram moderadamente” a qualidade do código. Esse dado reflete uma visão amplamente positiva em relação ao suporte que a IA oferece no desenvolvimento de software, embora não se trate de uma melhora considerada revolucionária.

Uma parcela menor, 6,3%, respondeu que as ferramentas “não alteram a qualidade”, indicando que alguns usuários não percebem impactos significativos no resultado. Além disso, outra pequena fração de 6,3% apontou que as ferramentas “melhoram muito a qualidade”, sugerindo que, para uma minoria, os benefícios da IA são mais evidentes.

Nenhum dos respondentes indicou que a IA “piora a qualidade” ou que “não sabe informar”, o que reforça a ideia de que a percepção geral sobre o impacto das ferramentas é favorável, ainda que moderada. Esses resultados mostram que as ferramentas de IA já são reconhecidas como úteis para a melhoria da qualidade do código, mas também evidenciam que ainda há espaço para avanços, especialmente para superar expectativas e gerar resultados de impacto mais significativo.

Gráfico 8 – Impacto de ferramentas de IA na qualidade do código produzido

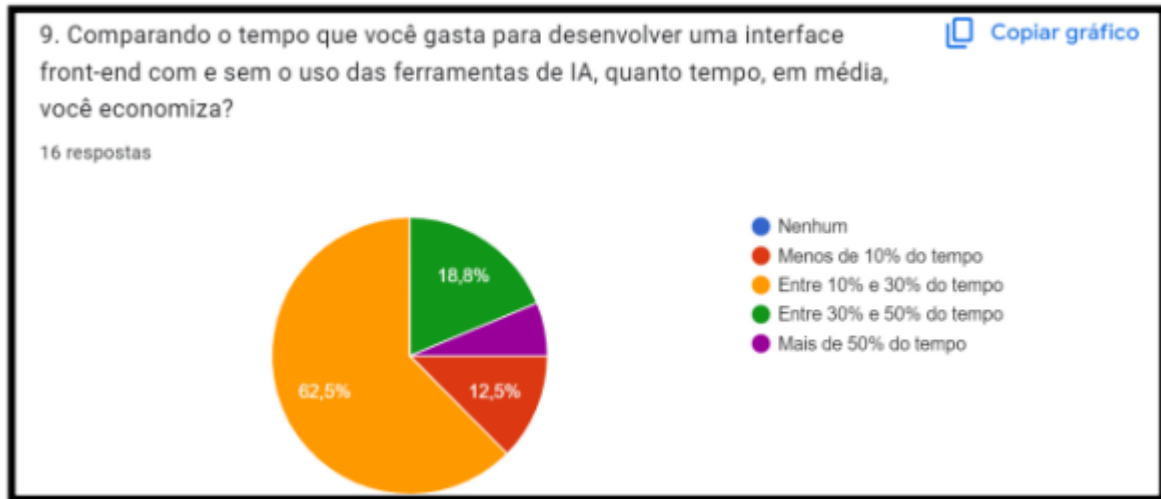


Fonte: O autor

A análise do Gráfico 9 dados sugere que a maior parte dos participantes (62,5%) percebe uma economia significativa, embora moderada, entre 10% e 30% do tempo ao utilizar ferramentas de inteligência artificial no desenvolvimento de interfaces front-end. Um grupo menor (18,8%) relatou uma economia mais expressiva, entre 30% e 50%, enquanto uma parcela mínima (6,2%) indicou uma economia superior a 50%. Apenas

12,5% consideraram que as ferramentas de IA impactam pouco, economizando menos de 10% do tempo, e nenhum participante afirmou não economizar tempo com o uso dessas ferramentas.

Gráfico 9 – Economia de tempo com uso de ferramentas IA no desenvolvimento de interfaces front-end Fonte: O autor



As respostas à pergunta 10, sobre a possibilidade de ferramentas de IA substituírem ou reduzirem a necessidade de desenvolvedores front-end no futuro, mostram uma ampla diversidade de opiniões. Alguns participantes acreditam que a IA tem grande potencial para reduzir significativamente a demanda por desenvolvedores, especialmente em tarefas mais simples e rotineiras. Essa perspectiva está pautada em respostas que apontam que, com a evolução tecnológica, a IA poderá criar aplicações completas com comandos simples e realizar mudanças de forma autônoma. Há também quem defenda que, em alguns anos, a evolução da IA poderia até eliminar a necessidade de desenvolvedores front-end e back-end, dependendo do avanço de processos automatizados, como testes.

Por outro lado, a maioria das respostas destaca que, embora as ferramentas de IA contribuam para a produtividade e eficiência, elas não substituirão totalmente os desenvolvedores humanos. Muitos argumentam que a supervisão e o conhecimento humano continuam indispensáveis, especialmente para interpretar o contexto das aplicações,

validar resultados e realizar ajustes criativos e técnicos que a IA, sozinha, ainda não consegue executar. Outro ponto levantado é que a IA é uma ferramenta que exige habilidade para ser utilizada de forma eficaz, o que reforça a importância de profissionais que saibam como integrá-la ao seu trabalho. Além disso, algumas respostas mencionam que, apesar do acesso a informações e tecnologias avançadas, nem todos possuem o interesse, a confiança ou o domínio técnico necessário para aplicar as soluções sugeridas pela IA.

Há também visões intermediárias que sugerem que a IA pode reduzir a quantidade de desenvolvedores necessários, mas não eliminá-los completamente. Isso é explicado pelo fato de que, mesmo com automação, tarefas mais complexas e projetos de maior escala continuarão demandando supervisão humana. Alguns participantes reforçam que o papel do desenvolvedor deve evoluir, com mais foco em utilizar a IA como uma aliada para otimizar processos e reduzir o tempo de execução, sem comprometer a qualidade das entregas.

Dessa forma, as respostas demonstram que, apesar do avanço significativo das ferramentas de inteligência artificial, o papel humano no desenvolvimento front-end ainda é amplamente considerado insubstituível, pelo menos no curto ou médio prazo. A IA é vista majoritariamente como uma ferramenta de apoio que aprimora o trabalho, mas que não elimina a necessidade de supervisão, criatividade e expertise técnica dos desenvolvedores. No entanto, algumas opiniões mais otimistas em relação à evolução da tecnologia indicam que, no longo prazo, cenários de maior autonomia da IA não podem ser descartados.

5 CONCLUSÃO

O trabalho conclui que as ferramentas de Inteligência Artificial, como GitHub Copilot, Groq e ChatGPT, contribuem significativamente para a otimização de tarefas repetitivas e o aumento da eficiência no

desenvolvimento front-end, atendendo aos objetivos propostos pela pesquisa. Apesar dos avanços proporcionados por essas tecnologias, verifica-se que o papel do desenvolvedor humano permanece indispensável para interpretar o contexto e personalizar soluções, o que confirma as hipóteses levantadas. A pesquisa também evidencia que a integração entre IA e habilidades humanas é essencial para maximizar os resultados em projetos complexos. Entre as limitações do estudo, destaca-se a necessidade de ampliar a análise para contextos mais variados e aprofundar a investigação sobre o impacto dessas ferramentas em equipes com diferentes níveis de experiência. Futuros estudos podem explorar novos métodos para mensurar o impacto da IA em outras etapas do desenvolvimento de software, contribuindo para um panorama mais abrangente da adoção dessas tecnologias.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F. R.; SANTOS, L. G. Inteligência Artificial Aplicada ao Desenvolvimento de Software. **Revista Brasileira de Engenharia de Software**, v. 14, n. 2, p. 50-65, 2021.

BARDIN, L. (2016). **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70.

COSTA, J.; SILVA, R. Automação de Processos no Desenvolvimento de Software: Benefícios e Desafios. **Revista de Tecnologia da Informação**, 2018.

COSTA, M. A.; LIMA, R. S. Inteligência Artificial e Eficiência Operacional: Um Estudo sobre o Groq. **Revista Brasileira de Tecnologia e Gestão**, v. 9, n. 3, p. 45-60, 2023.

FERNANDES, M.; et al. A Inteligência Artificial e o Impacto na Produtividade dos Desenvolvedores. **Revista Brasileira de Tecnologia e Inovação**, 2020.

FERREIRA, A. B. O Impacto do ChatGPT na Produtividade de Equipes de Desenvolvimento de Software. **Revista Brasileira de Tecnologia e Inovação**, v. 15, n. 1, p. 20-35, 2023.

GIL, A. C. (2019). **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas.

GOMES, R. F. **Desenvolvimento Web**: Uma Abordagem Prática. São Paulo: Editora Tecnológica, 2017.

LIMA, J. A. (2016). **Metodologia Científica**: Fundamentos e Aplicações. 2. ed. São Paulo: Saraiva.

MARTINS, F.; SILVA, T. Ferramentas de Automação no Desenvolvimento de Software: Um Estudo Comparativo. **Revista de Inovação e Tecnologia Aplicada**, 2021.

MEDEIROS, A. L.; ANDRADE, F. R. Impactos da Inteligência Artificial no Ciclo de Desenvolvimento de Software. **Revista Brasileira de Informática**, v. 12, n. 2, p. 45-60, 2021.

MEDEIROS, J. S.; ALVES, P. R. Aspectos Éticos e Legais no Uso do GitHub Copilot. **Revista de Direito Digital e Tecnologia**, v. 7, n. 3, p. 23-38, 2021.

MINAYO, M. C. de S. (2015). **Pesquisa Social**: Teoria, Método e Criatividade. 28. ed. Petrópolis: Vozes.

MORAES, L. P.; ALMEIDA, F. R. Performance em Aplicações Web: Estratégias para Otimização e Melhoria da Experiência do Usuário. **Revista Brasileira de Computação Aplicada**, v. 13, n. 2, p. 35-48, 2021.

MORAES, L. P.; COSTA, G. F. Ferramentas de Comunicação e Documentação Baseadas em IA: O Caso do ChatGPT. **Revista de Engenharia e Gestão**, v. 12, n. 3, p. 40-55, 2023.

MORAES, T. L.; SANTOS, F. G. Metodologias Ágeis e Inteligência Artificial: O Caso Groq. **Revista de Engenharia de Processos**, v. 18, n. 1, p. 25-38, 2021.

NASCIMENTO, J. P.; SILVA, M. R. Aplicações de IA no Desenvolvimento de Software: Um Estudo Exploratório. **Revista Tecnológica**, v. 15, n. 1, p. 23-35, 2017.

NUNES, T. M.; COSTA, A. L. A Integração do GitHub Copilot no Fluxo de Trabalho de Desenvolvedores. **Revista Tecnológica**, v. 16, n. 1, p. 30-45, 2020.

OLIVEIRA, J. P.; RODRIGUES, L. M. Automação e Inovação no Gerenciamento de Projetos com Groq. **Revista de Inovação e Tecnologia**, v. 11, n. 2, p. 30-45, 2020.

OLIVEIRA, R. F.; SOUZA, M. T. Automação e Produtividade no Desenvolvimento de Software com o GitHub Copilot. **Cadernos de Tecnologia e Inovação**, v. 12, n. 2, p. 18-32, 2022.

OLIVEIRA, T. S.; SANTOS, J. M. **Fundamentos do Desenvolvimento Front-End**: Conceitos e Práticas. Rio de Janeiro: Editora Nova Era, 2018.

PEREIRA, A. L. Frameworks Modernos no Desenvolvimento Front-End: Desafios e Soluções. **Cadernos de Tecnologia e Inovação**, v. 11, n. 3, p. 45-60, 2019.

RIBEIRO, G. F. Impactos do GitHub Copilot na Produtividade de Equipes de Desenvolvimento. **Revista de Engenharia de Software e Sistemas**, v. 15, n. 1, p. 10-25, 2023.

RIBEIRO, G. R.; COSTA, L. M. Interfaces Responsivas e Acessíveis: Boas Práticas no Desenvolvimento Web. **Revista de Design e Tecnologia**, v. 8, n. 1, p. 12-29, 2020.

SAMPAIO, J. D. e TAVARES, M. A. (2018). **Análise Estatística em Pesquisa Qualitativa**. Rio de Janeiro: Elsevier.

SANTOS, F. R.; ALMEIDA, T. M. Aplicações Práticas do ChatGPT no Desenvolvimento de Software. **Revista Tecnológica**, v. 18, n. 2, p. 25-40, 2022.

SANTOS, G. F.; COSTA, L. R. A Influência da Inteligência Artificial em Metodologias Ágeis de Desenvolvimento. **Revista de Engenharia de Software**, v. 10, n. 3, p. 89-102, 2019.

SILVA, R. G.; ALMEIDA, P. R. O Papel do Groq na Transformação Digital de Empresas. **Revista Tecnológica**, v. 16, n. 3, p. 12-28, 2019.

SILVA, R. G.; MORAES, T. L. Inteligência Artificial no Suporte ao Desenvolvimento de Software: Um Estudo sobre o ChatGPT. **Cadernos de Computação Aplicada**, v. 13, n. 1, p. 50-65, 2021.

SOUZA, A. F.; MEDEIROS, D. M. Desafios e Potencialidades do Uso do Groq em Ambientes Corporativos. **Cadernos de Gestão e Tecnologia**, v. 14, n. 2, p. 40-55, 2022.

SOUZA, A.; OLIVEIRA, P. Desafios da Adoção de IA no Desenvolvimento de Software. **Revista de Engenharia de Software e Sistemas**, 2019.

SOUZA, J. M.; RIBEIRO, A. L. Limitações e Desafios no Uso do ChatGPT em Ambientes Técnicos. **Revista de Computação e Sociedade**, v. 10, n. 2, p. 18-28, 2020.

SOUZA, M. T. et al. Assistentes Inteligentes no Desenvolvimento de Software: Potencialidades e Limitações. **Cadernos de Tecnologia**, v. 18, n. 1, p. 12-29, 2020.

THE INFLUENCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE PRODUCTIVITY OF FRONT-END DEVELOPERS: A Comparison between GitHub Copilot,

Groq and ChatGPT

¹Discente do Curso Superior de Sistemas de Informação da FUCAPI –
Fundação Centro de Análise Pesquisa e Inovação Tecnológica e-mail:
marcospprintes.jc@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 29 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de Alto
Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso
livre. Leia gratuitamente todos os
artigos e publique o seu também
clikando aqui,



Contato

Queremos te
ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 97890-0986

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Fator de
impacto FI=

5.397 (muito alto)

Turismo

Acadêmico

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Jornalista

Responsável:

Marcos Antônio
Alves MTB
6036DRT-MG

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro



Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

[revistaft.com.br/e
xpediente](https://revistaft.com.br/expediente) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2025

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil